2025년 홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업 프로젝트 기술 백서: 주요 동향 및 성과 분석

1. 서론 (Introduction)

이 백서는 2025년 홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업 프로젝트들을 종합적으로 분석하여, 현대 소프트웨어 개발 및 인공지능 분야의 최신 기술 흐름이 어떻게 반영되고 있는지를 심도 있게 조망하는 것을 목표로 합니다. 본 문서는 개별 프로젝트의 성과를 넘어, 그 기저에 흐르는 거시적인 기술 패러다임의 변화를 포착하고, 차세대 개발자들이 어떠한 기술적 역량을 갖추고 있는지를 명확히 제시하고자 합니다.

본 백서는 현재 기술 생태계의 동향에 관심 있는 기술 전문가, 졸업을 앞두고 진로를 고민하는 예비 졸업생, 그리고 미래 인재 발굴에 힘쓰는 산업계 관계자들에게 유의미한 가치와 통찰력을 제공할 것입니다. 졸업 프로젝트라는 실증적 사례를 통해, 학계의 교육 방향성과 산업 현장의 기술 수요가 어떻게 맞닿아 있는지를 구체적으로 확인할 수 있는 기회가 될 것입니다.

문서는 먼저 졸업 프로젝트 전반에 나타난 3가지 핵심 기술 동향을 분석하고, 이어서 기술적 깊이와 완성도가 돋보이는 주요 프로젝트들을 심층적으로 살펴봅니다. 이후 전체 프로젝트에서 사용된 핵심 기술 스택을 종합적으로 분석하여 현재의 기술 생태계를 조망하고, 마지막으로 전체 내용을 요약하며 미래를 전망하는 것으로 마무리됩니다.

2. 2025년 졸업 프로젝트에 나타난 핵심 기술 동향 (Key Technology Trends Observed in 2025 Graduation Projects)

이 섹션에서는 개별 프로젝트들을 관통하는 거시적인 기술 트렌드를 분석합니다. 이는 단순히 인기 있는 기술을 나열하는 것을 넘어, 현재 학계에서 가장 주목받는 기술 패러다임이 무엇이며, 차세대 개발자들이 복잡한 문제를 해결하기 위해 어떤 접근 방식을 표준으로 채택하고 있는지를 이해하는 데 전략적 중요성을 가집니다. 이를 통해 미래 기술 인력의 역량 수준과 잠재력을 가늠해 볼 수 있습니다.

2.1. 인공지능 기술의 전면적 확산 및 심화 (Comprehensive Proliferation and Deepening of AI Technology)

2025년 졸업 프로젝트에서 관찰된 가장 중요한 패러다임 전환은 AI가 특화된 도구에서 애플리케이션 개발의 기초 계층(foundational layer)으로 진화했다는 점입니다. 이는 단순한 API 연동 수준을 넘어서는 변화입니다. 학생들은 이제 AI가 단순한 기능이 아닌, 가치 창출의 핵심 엔진이 되는 솔루션을 설계하고 있으며, 생명정보학(PepDoc-X)부터 자율 로보틱스(실내 자율비행 시스템)에 이르는 복잡한 도전 과제들을 해결하고 있습니다.

AI 기술의 주요 적용 분야와 해당 프로젝트는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

- 생성형 AI (Generative AI): LLM, 이미지 생성, 인페인팅 등 창의적 결과물을 생성하는 기술
  - bubblog: RAG(검색 증강 생성) 아키텍처 기반의 대화형 블로그
  - Pic2Diary: 사진을 기반으로 그림과 일기 텍스트를 생성
  - MODIC: 생성형 AI를 활용한 이미지 생성 및 저작권 판단
  - 초월번역기: 이미지 속 텍스트 제거(인페인팅) 후 번역 텍스트 재삽입
  - PepDoc-X: 신약 개발을 위한 펩타이드 구조 생성
- 컴퓨터 비전 (Computer Vision): 객체 탐지, 자세 추정, 얼굴 인식, OCR 등 시각 데이터 분석 기술
  - SnapSplit: AWS Rekognition을 활용한 얼굴 인식 기반 사진 자동 분류 및 Google Document AI를 이용한 영수증 OCR
  - Re:Fit (리핏): 포즈 에스티메이션 기술을 활용한 운동 자세 교정
  - 화재 초기 진압 차량: YOLO 모델을 활용한 화재 감지 및 버드 아이뷰 변환
  - 영상처리 어플리케이션: YOLOv5를 이용한 영상 내 객체 자동 모자이크 처리

- 예측 및 분석 AI (Predictive & Analytical AI): 시계열 예측, 추천 시스템, 자연어 처리 및 분류 기술
  - CBOT 및 선물 가격 예측: 작물 상태 지수 등을 활용한 시계열 가격 예측 모델
  - yums: 퓨샷 러닝(Few-Shot Learning) 기반 개인 맞춤 맛집 추천 시스템
  - WishBot: 카카오톡 대화 분석을 통한 취향 키워드 추출 및 맞춤 선물 추천
  - 스팸 메세지 분류: PLM(사전 학습 언어 모델)을 활용한 스팸 메시지 필터링
- 강화학습 (Reinforcement Learning): GPS 없는 환경에서의 자율적 의사결정 기술
  - 실내 자율비행 시스템: PPO 알고리즘을 적용하여 장애물 회피 및 목표 도달을 학습하는 드론

이처럼 AI 기술의 전방위적 도입은 졸업 프로젝트의 기술적 난이도와 완성도를 한 단계 끌어올렸습니다. 이는 학생들이 이론적 지식을 넘어, 복잡한 실제 문제를 데이터 기반으로 정의하고 해결하는 핵심적인 능력을 갖추게 되었음을 명확히 보여줍니다.

2.2. 클라우드 네이티브 아키텍처 및 DevOps 문화의 보편화 (Standardization of Cloud-Native Architecture and DevOps Culture)

알고리즘적 역량을 넘어, 2025년 졸업 프로젝트들은 클라우드 네이티브 원칙의 광범위한 채택을 보여주며, 이는 학계의 교육이 이제 현대 소프트웨어 배포의 사실상 표준(de facto standards)에 능통한 엔지니어를 배출하고 있음을 시사합니다. 컨테이너화와 CI/CD 파이프라인의 보편적인 사용은 학술적 프로젝트와 기업 수준의 운영 준비성 사이의 간극을 메우는 높은 수준의 성숙도를 나타냅니다.

이러한 DevOps 문화의 도입은 개발 생산성, 배포 안정성, 그리고 서비스 확장성 측면에서 큰 기여를 했습니다. 학생들은 코드 변경 사항을 수동으로 서버에 배포하는 대신, 자동화된 파이프라인을 통해 빌드, 테스트, 배포 과정을 일관되고 안정적으로 관리함으로써 개발 자체에 더 집중할 수 있었습니다. 주요 DevOps 구성 요소와 이를 적극적으로 활용한 프로젝트는 다음과 같습니다.

DevOps 구성 요소 설명 적용 프로젝트 예시 클라우드 인프라 (Cloud Infra) 확장성과 안정성이 뛰어난 AWS(EC2, RDS, S3 등)를 활용하여 서버 및 데이터베이스 인프라를 구축 Jampot, yums, wowElang, SnapSplit, MODIC 컨테이너화 (Containerization) Docker를 사용하여 애플리케이션 환경을 표준화하고, 배포 일관성을 확보 Jampot, wowElang, 허비형 (Ho-bae-hyung), the third tool, SnapSplit CI/CD 파이프라인 GitHub Actions를 통해 코드 푸시 시 빌드, 테스트, 배포 과정을 자동화 Jampot, yums, wowElang, 허비형 (Ho-bae-hyung), SnapSplit

2.3. 특정 문제 해결을 위한 풀스택 융합 플랫폼의 부상 (The Rise of Full-Stack Converged Platforms for Niche Problem Solving)

주목할 만한 또 다른 경향은 학생들이 일상생활이나 특정 커뮤니티에서 겪는 구체적인 '불편함(Pain Point)'을 해결하기 위해, 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, AI 기술까지 아우르는 풀스택 융합 플랫폼을 직접 기획하고 완성한 사례가 다수 나타났다는 점입니다. 이들은 단순히 기술을 시연하는 것을 넘어, 명확한 목표 사용자와 문제 정의를 바탕으로 실제 시장에 출시해도 손색없을 수준의 완성도 높은 서비스를 구현했습니다.

예를 들어, "밴드 합주 과정의 시공간적 제약"이라는 문제를 해결하기 위해 WebRTC 기반의 실시간 온라인 합주 플랫폼 Jampot이 등장했으며, "여행 후 사진 관리와 경비 정산의 번거로움"을 해결하기 위해 AI 기반 사진 분류 및 OCR 정산 기능을 갖춘 SnapSplit이 개발되었습니다. 또한, "AI 시대의 정보 과부하와 장기기억 문제"에 대한 해결책으로 분산 반복 학습 시스템인 the third tool이 제시되었습니다.

이러한 경향은 학생들이 기술을 통해 실제 세상에 가치를 창출하는 기업가적 역량을 함양하고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다. 기술적 구현 능력뿐만 아니라, 문제를 발견하고 해결책을 설계하는 총합적인 서비스 기획 능력이 중요해지고 있음을 시사합니다. 이처럼 통합 플랫폼을

통해 실질적인 가치를 창출하려는 노력은 가장 야심 찬 프로젝트들의 구체적인 기술 아키텍처와 엔지니어링 결정을 살펴봄으로써 가장 잘 이해할 수 있으며, 이제부터 이를 심층적으로 탐구하겠습니다.

3. 주요 프로젝트 심층 분석 (In-Depth Analysis of Major Projects)

이 섹션에서는 앞서 분석한 거시적 트렌드가 개별 프로젝트에서 어떻게 구체적으로 구현되었는지 심층적으로 살펴봅니다. AI/ML, 웹/모바일 플랫폼, 그리고 특화 시스템 등 다양한 분야에서 기술적 깊이와 높은 완성도를 보여준 대표적인 프로젝트들을 선별하여 그 핵심 성과와 공학적 의의를 분석하고자 합니다.

3.1. AI/ML 기반 혁신 사례 (Case Studies in AI/ML-based Innovation)

3.1.1. yums: 퓨샷 러닝 기반 개인 맞춤 맛집 추천 시스템

- 핵심 목표: 신규 사용자와 같이 평가 데이터가 부족한 상황에서도 정확도 높은 개인 맞춤형 맛집 추천을 제공하는 '콜드 스타트(Cold-Start)' 문제를 해결하는 것.
- 기술적 접근 방식: 소수의 데이터만으로도 효과적인 학습이 가능한 퓨샷 러닝(Few-Shot Learning)과 메타러닝 기법을 적용한 'ProtoCF' 모델을 자체적으로 설계 및 구현. 사용자 및 식당의 임베딩 벡터 간 코사인 유사도를 기반으로 추천 점수를 산출.
- 주요 성과 및 의의: yums의 의의는 새로운 추천 서비스가 직면하는 결정적인 비즈니스 및 기술적 장애물인 '콜드 스타트' 문제에 정면으로 맞섰다는 데 있습니다. 단순 기성 추천 라이브러리를 사용하는 것을 넘어, 독자적인 퓨샷 러닝 모델을 구현하여 머신러닝 개인화의 근본적인 난제를 해결했으며, 학술 프로젝트에서는 보기 드문 수준의 서비스 신뢰도(Recall@5 1.0)를 달성했습니다.

3.1.2. bubblog: RAG 및 하이브리드 검색을 활용한 대화형 블로그

- 핵심 목표: 사용자가 키워드로만 정보를 찾던 정적인 블로그 콘텐츠를, 자연어 질문을 통해 필요한 정보를 얻을 수 있는 동적인 대화형 서비스로 전환하여 정보 접근성을 혁신적으로 개선.
- 기술적 접근 방식: 블로그 게시물을 임베딩하여 벡터 DB(PGVector)에 저장하고, 사용자의 질문에 따라 가장 관련성 높은 정보를 검색해 LLM으로 답변을 생성하는 RAG(검색 증강 생성) 아키텍처를 구축했습니다. 특히, 의미 기반의 시맨틱 검색과 키워드 검색을 결합한 하이브리드 서치 및 이전 대화 맥락을 기억하는 기능을 구현하여 답변의 정확성과 일관성을 높였습니다.
- 주요 성과 및 의의: 비동기 임베딩 처리, 하이브리드 검색, LLM 연동, 스트리밍 응답 등 복잡한 AI 파이프라인을 안정적으로 설계하고 구현하여 높은 수준의 기술적 완성도를 보여주었습니다. 이는 최신 LLM 응용 기술을 깊이 있게 이해하고 실제 서비스로 구현해내는, 산업계에서 높이 평가받는 능력을 입증한 사례입니다.

3.1.3. 실내 자율비행 시스템: 강화학습 기반 GPS 독립적 드론 제어

- 핵심 목표: GPS 신호가 없는 실내 환경에서 카메라와 LiDAR 센서 데이터만을 이용해, 드론이 목표 지점까지 장애물을 효과적으로 회피하며 자율비행하는 시스템 구축.
- 기술적 접근 방식: 온-폴리시(On-policy) 강화학습 알고리즘인 PPO(Proximal Policy Optimization)를 적용했습니다. 카메라(ResNet, YOLOv8)와 LiDAR(PointNet)로부터 전역 및 국소 특징을 동시에 추출하는 듀얼 인코더 구조를 설계하고, 타겟 추적 → 접근 → 장애물 회피 순으로 이어지는 순차적 태스크 학습을 통해 모델의 안정성을 확보했습니다.
- 주요 성과 및 의의: 이 프로젝트의 핵심 성과는 전적으로 시뮬레이션에서 학습된 정책을 물리적 하드웨어 플랫폼으로 성공적으로 이전했다는 점입니다. 이는 실제 세계의 물리 법칙, 센서 노이즈, 액추에이터 지연 등을 보정해야 하는 로보틱스 분야의 고질적인 난제인 'sim-to-real' 격차를 극복하는 역량을 보여줍니다. 이는 이론적 AI에서 응용 지능, 즉 체화된 지능(embodied intelligence)으로 나아가는 중요한 진전을 의미합니다.

3.2. 고도화된 웹/모바일 플랫폼 구축 사례 (Case Studies in Advanced Web/Mobile Platform Construction)

3.2.1. Jampot: WebRTC 기반 실시간 온라인 합주 플랫폼

- 핵심 목표: 지리적, 시간적, 비용적 제약 없이 뮤지션들이 온라인 공간에서 실시간으로 함께 합주할 수 있는 혁신적인 환경을 제공.
- 기술적 접근 방식: 저지연성(Low Latency)이 핵심인 음성 통신을 위해 WebRTC 기술과 Mediasoup(SFU) 서버를 활용했습니다. 특히, 실시간 음성 트래픽을 일반 서비스 API 로직과 분리하기 위해 별도의 EC2 인스턴스에 배치하는 등 고도화된 아키텍처를 설계하여 안정성을 극대화했습니다.
- 주요 성과 및 의의: 실시간 음성 통신이라는 매우 까다로운 기술적 난제를 성공적으로 해결했으며, Redis, RDS(MySQL), S3, DynamoDB 등 다양한 데이터베이스를 각 기능의 목적에 맞게 전략적으로 활용하여 대용량 트래픽에 대응할 수 있는 확장성 높은 시스템을 구축했습니다. 이는 복잡한 요구사항에 맞춰 최적의 기술을 선택하고 조합하는 높은 수준의 시스템 설계 역량을 보여줍니다.

3.2.2. SnapSplit: AI와 클라우드 서비스를 결합한 여행 편의 플랫폼

- 핵심 목표: 여행 과정에서 가장 큰 불편함으로 꼽히는 사진 관리와 경비 정산을 하나의 애플리케이션에서 동시에 해결하여 여행 경험을 향상.
- 기술적 접근 방식: AWS Rekognition을 활용한 얼굴 인식 기반 사진 자동 분류 기능과 Google Document AI를 활용한 OCR 기반 영수증 자동 인식 기능을 핵심으로 구현했습니다. 프론트엔드에서는 Next.js의 서버 사이드 렌더링(SSR)을 활용해 초기 로딩 성능을 최적화했습니다.
- 주요 성과 및 의의: 외부 AI 및 클라우드 서비스(PaaS/SaaS)를 효과적으로 통합(Integration)하여, 복잡한 기능을 단기간에 안정적으로 구현하는 현대적인 개발 역량을 입증했습니다. 이는 사용자의 실제 'Pain Point'를 정확히 파악하고, 바퀴를 재발명하는 대신 검증된 외부 솔루션을 영리하게 활용하여 문제를 해결한 서비스 기획의 우수 사례로 평가할 수 있습니다.

3.3. 특화 시스템 및 프레임워크 개발 사례 (Case Studies in Specialized Systems and Framework Development)

3.3.1. 망냥기담: 게임 콘텐츠 확장성을 고려한 제작 프레임워크

- 핵심 목표: 단일 게임을 개발하는 것을 넘어, 턴제 로그라이크 RPG 장르를 안정적이고 반복적으로 제작할 수 있는 통합 프레임워크 자체를 구축.
- 기술적 접근 방식: 비주얼 스크립팅, 데이터 파이프라인, 절차적 맵 생성, 그리드 전투, 타임라인 연출 시스템 등 5개의 핵심 모듈을 유기적으로 결합했습니다. 특히, 기획자가 코딩 작업 없이도 스토리와 데이터를 직접 수정하고 적용할 수 있는 파이프라인을 설계하여 협업 효율성을 극대화했습니다.
- 주요 성과 및 의의: 최종 결과물인 게임뿐만 아니라, 생산성과 확장성을 고려한 '개발 프로세스' 자체를 설계했다는 점에서 높은 공학적 성숙도를 보여줍니다. 이는 단순히 제품을 만드는 것을 넘어, 제품을 만드는 '공장'을 구축한 것으로 소프트웨어 공학의 핵심 가치를 깊이 있게 이해하고 적용한 사례입니다.

3.3.2. PageBrain: 효율적인 LLM 서빙을 위한 시스템 구현

- 핵심 목표: 대규모 언어 모델(LLM) 서빙 시 발생하는 메모리 단편화 문제를 해결하기 위해, 운영체제의 가상 메모리 시스템 아이디어에 착안한 'PagedAttention' 기술을 직접 설계하고 구현.
- 기술적 접근 방식: LLM의 어텐션 연산에 사용되는 KV 캐시를 물리적으로 불연속적인 페이지 단위로 분할하여 관리하는 메모리 시스템과, 필요한 페이지만을 참조하여 어텐션 연산을 수행하는 PagedAttention 모듈을 PyTorch 기반으로 직접 구현했습니다.

- 주요 성과 및 의의: PageBrain 프로젝트는 시스템 수준 사고의 강력한 증거입니다. 단순 AI 모델을 블랙박스로 취급하는 대신, 상용 수준 프레임워크(vLLM)의 성능 병목 현상을 분석하고 그 핵심 메모리 관리 시스템을 제1원칙(first principles)에 입각해 재설계했습니다. 이는 애플리케이션에서 시스템 아키텍처로 스택을 내려가 근본적인 성능 문제를 해결하는 탁월한 능력을 증명하며, 고성능 컴퓨팅 및 MLOps 분야에서 매우 가치 있는 기술입니다.

이러한 심층 분석을 통해 2025년 졸업 프로젝트 참가 학생들이 다양한 영역에서 높은 수준의 기술적 성취를 이루었음을 확인할 수 있습니다.

4. 핵심 기술 스택 분석 (Core Technology Stack Analysis)

이 섹션에서는 전체 졸업 프로젝트에서 공통적으로 사용된 기술 스택을 종합적으로 분석하여, 현재 예비 개발자들이 선호하고 가장 활발하게 활용하는 기술 생태계의 현주소를 조망하고자 합니다. 이를 통해 산업계에서 요구하는 기술 역량과 학계의 교육 방향성 사이의 정렬 상태를 파악할 수 있습니다.

4.1. 백엔드 기술 스택 (Backend Technology Stack)

구분 주요 기술 사용 프로젝트 수 (추정) 프레임워크 Spring Boot 다수 (Jampot, yums, wowElang, MODIC 등) 언어 Java, Python (Django, FastAPI) 다수 데이터베이스 MySQL/PostgreSQL (RDS), Redis 다수 인증 Spring Security, JWT 다수

4.2. 프론트엔드 기술 스택 (Frontend Technology Stack)

구분 주요 기술 사용 프로젝트 수 (추정) 웹 프레임워크 React, Next.js 다수 (Jampot, CampusLink, CheckMate 등) 모바일 프레임워크 React Native, Flutter 다수 (wowElang, 허비형 (Ho-bae-hyung), yums 등) 언어 JavaScript, TypeScript 다수

4.3. AI / 인프라 기술 스택 (AI / Infrastructure Technology Stack)

구분 주요 기술 사용 프로젝트 수 (추정) AI 라이브러리 PyTorch, Hugging Face 다수 (yums, PageBrain, 스팸 메세지 분류 등) 클라우드 서비스 AWS (EC2, S3, RDS) 압도적 다수 DevOps 도구 Docker, GitHub Actions 다수

위의 분석 결과를 종합하면, 백엔드 개발에서는 **Spring Boot (Java)**가, 프론트엔드 개발에서는 React 및 React Native 생태계가 각각 주류를 이루고 있음을 명확히 확인할 수 있습니다. 인프라 및 DevOps 영역에서는 AWS, Docker, GitHub Actions 조합이 사실상의 표준으로 자리 잡았습니다.

이러한 기술 선택은 안정성, 생산성, 그리고 방대한 커뮤니티 생태계에 기반한 합리적인 결정으로 평가됩니다. 학생들은 특정 기술에 대한 깊이 있는 이해뿐만 아니라, 각 기술 스택을 유기적으로 조합하여 하나의 완성된 서비스를 구축하는 종합적인 시스템 설계 역량을 갖추고 있음을 보여줍니다.

5. 결론 및 미래 전망 (Conclusion and Future Outlook)

본 백서는 2025년 홍익대학교 컴퓨터공학과 졸업 프로젝트들을 통해 현대 소프트웨어 및 AI 기술의 주요 동향과 차세대 개발자들의 역량 수준을 분석했습니다. 분석 결과, 학생들은 최신 기술 패러다임을 신속하게 흡수하고 이를 실제 문제 해결에 창의적으로 적용하는 높은 수준의 기술적 성숙도를 보여주었습니다.

이번 분석을 통해 도출된 가장 중요한 시사점은 다음과 같습니다.

1. AI 기술의 내재화: AI는 더 이상 선택적인 특별 기술이 아닌, 복잡한 문제를 해결하기 위한 필수적인 도구로 완전히 자리 잡았습니다. 특히 생성형 AI와 컴퓨터 비전 분야에서 높은 활용도를 보이며, 서비스의 핵심 가치를 창출하는 데 중추적인 역할을 수행했습니다.

2. 실용주의적 풀스택 개발 역량: 프로젝트들은 졸업생들이 분리된 전문가가 아닌, 데이터베이스 스키마 설계부터 프론트엔드 배포까지 기능 전체를 책임질 수 있는 '제품 인지형 엔지니어(product-aware engineers)'임을 확인시켜 줍니다. 이러한 총체적인 기술 세트, 특히 클라우드 네이티브 환경에서의 역량은 현대 애자일 개발팀의 요구사항과 완벽하게 일치합니다.
3. 시스템 최적화 및 근본 기술에 대한 탐구: 기능 개발을 넘어, PageBrain과 망량기담 같은 상당수의 프로젝트들은 단순히 도구를 사용하는 것을 넘어 도구를 만들고 시스템을 최적화하는 '메타 엔지니어링(meta-engineering)'에 집중하는 경향을 보여줍니다. 이는 다른 애플리케이션이 실행될 기반 인프라를 구축할 수 있는 미래의 시스템 아키텍트 및 플랫폼 엔지니어의 등장을 예고합니다.

종합적으로 2025년 졸업 프로젝트들은 이론과 실무의 균형을 맞춘 성공적인 결과물들로 가득했습니다. 학생들은 복잡한 기술적 과제를 해결하는 능력과 더불어, 기술을 통해 실제 세상에 긍정적인 영향을 미치려는 문제 해결 지향적 태도를 명확히 보여주었습니다.

향후 졸업 프로젝트에서는 단일 모달리티를 넘어 이미지, 텍스트, 음성을 동시에 이해하고 생성하는 멀티모달 AI 기술, 클라우드가 아닌 엣지 디바이스에서 AI 연산을 수행하는 엣지 AI의 고도화, 그리고 AI 시스템 자체의 안정성 및 보안과 같은 주제들이 더욱 중요하게 다루어질 것으로 전망됩니다. 이러한 도전적인 과제들을 통해 미래의 개발자들이 더욱 성장해 나갈 것을 기대합니다.